计算机眼中的图像

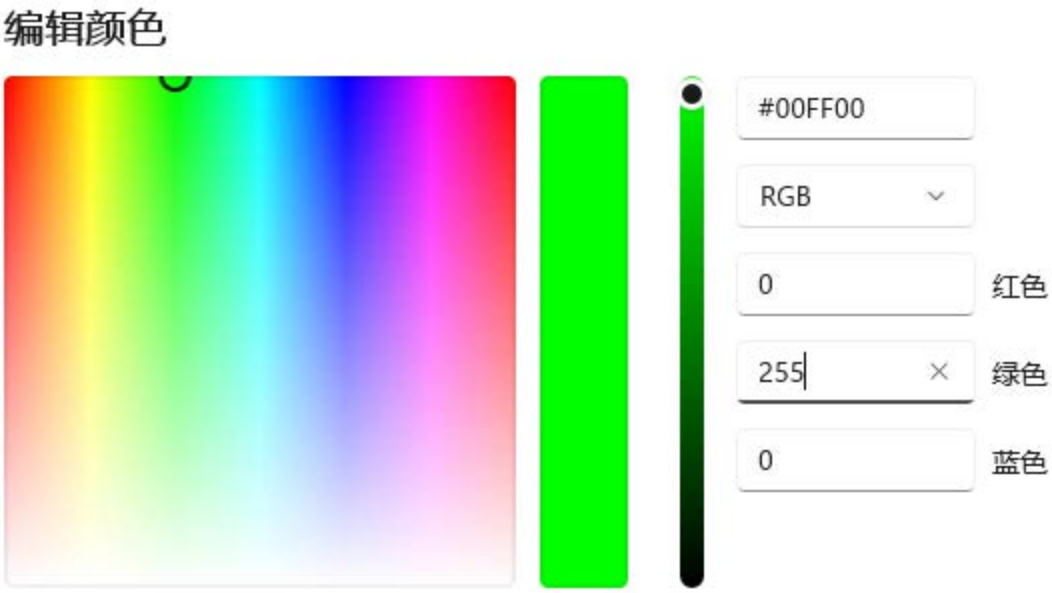
随着智能手机的普及，现在网络聊天往往都不再局限于只是用文字来表达，很多时候都是用的图像来进行交流，那么在手机或计算机中，图像到底是个什么存在呢？

1. 像素

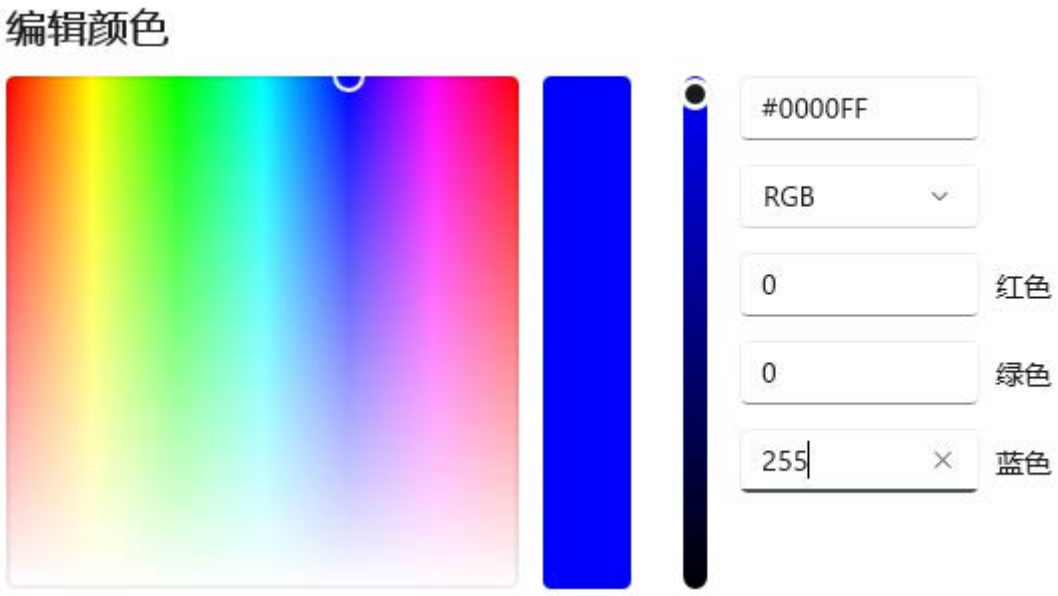
在了解计算机如何处理图像之前，需要先了解图像的构成元素。

像素是图像的基本单元，每个像素存储着图像的颜色、亮度和其他特征。一系列像素组合到一起就形成了完整的图像，在计算机中，图像以像素的形式存在并采用二进制格式进行存储。根据图像的颜色不同，每个像素可以用不同的二进制数表示。

日常生活中常见的图像是RGB三原色图。RGB图上的每个点都是由红（R）、绿（G）、蓝（B）三个颜色按照一定比例混合而成的，几乎所有颜色都可以通过这三种颜色按照不同比例调配而成。在计算机中，RGB三种颜色被称为RGB三通道，根据这三个通道存储的像素值，来对应不同的颜色。例如，在使用“画图”软件进行自定义调色时，其数值单位就是像素。如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn



下面我们通过实验来具体观看计算机中的一张图片是什么样子的。

2. 图片输入

在“特征输入”这个组件中，有一个7x7像素的格子图。其中，有颜色的部分已经“高亮”显示出来了，也就是下图中格子值为“1”的地方。其他的部分则是像素为“0”的地方，也就是格子值为“0”的地方。在该组件中可以设置图像格式，比如设置它为彩色图（RGB三通道图）或者设置为灰度图（单通道图）。将其设置为彩色图时，有两种形状，一个是“x”型，另一个是“o”型，如下图所示：

“x”型

“o”型

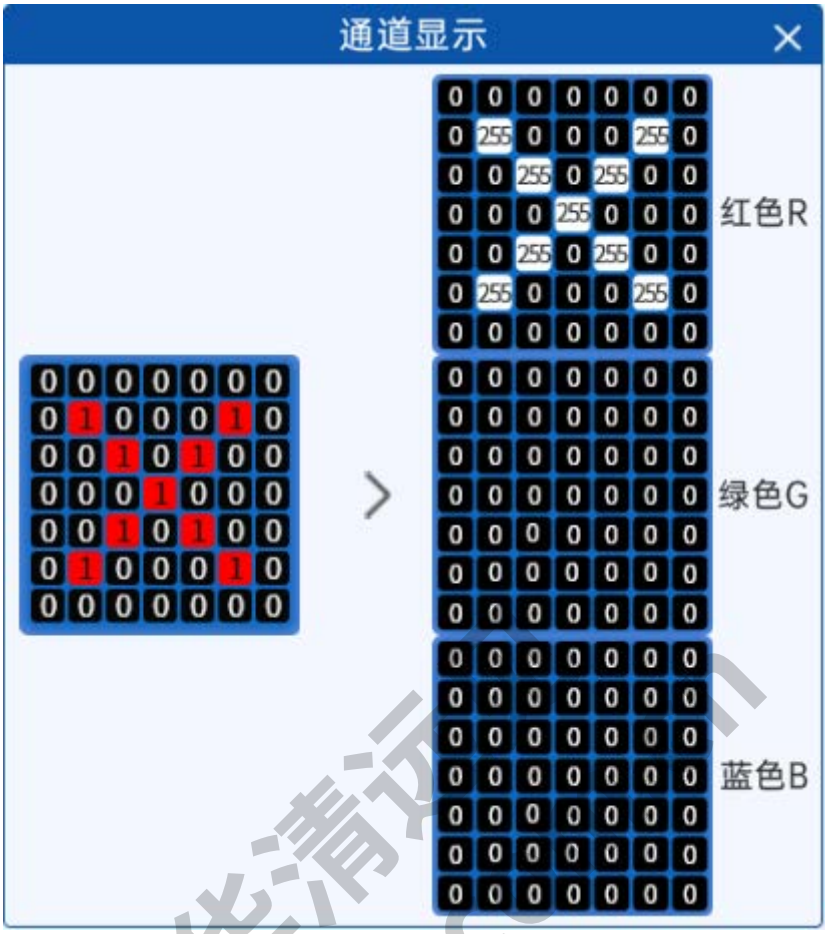
将图片设置为灰度图时，它会是“x”型，如下图所示

根据设置图片的模式，我们就可以查看不同模式的图片在计算机中是什么样了。

华清远见 fsdev.com.cn

3. 通道显示

在“通道显示”组件中，会把输入的图像拆分开来，比如输入的是一张RGB三通道图，就会将其拆分成三个通道，并将其像素显示在对应的通道中，如下图所示：



当输入一张“x”型的红色图时，首先是将图像拆分成R、G、B三个通道，显示每个通道的像素值，接着将原图中的对应像素分别显示在三个通道中。

当输入图像为灰度图时，如下图所示：

当输入一张“x”型的灰度图时，由于灰度图是单通道的，所以它只有一个通道，并会将原图的对应像素显示在该通道中。

由此我们就知道，一张图像在计算机眼中就是一堆像素值的集合，计算机对图像的操作都是基于对像素的修改来完成的。

4. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

华清远见 fsdev.com

4.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

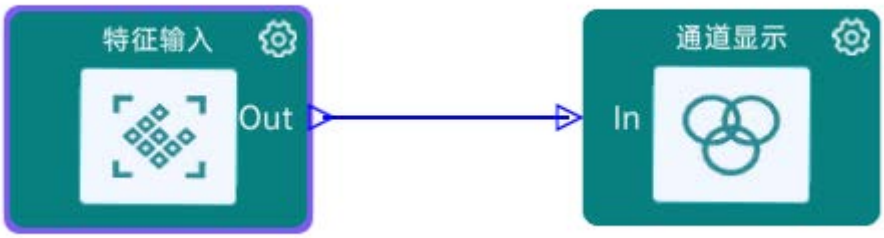
4.2 单击计算机眼中的图像实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

华清远见 fsdev.com.cn

4.3 拖出组件并连线

根据实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



4.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

4.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

4.6 代码生成

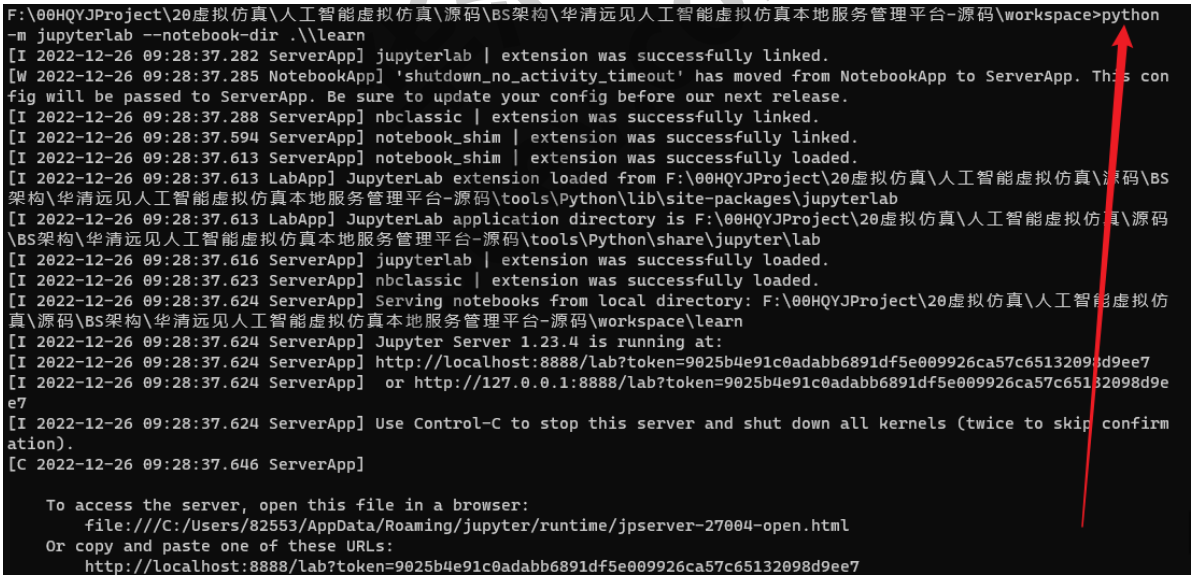
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

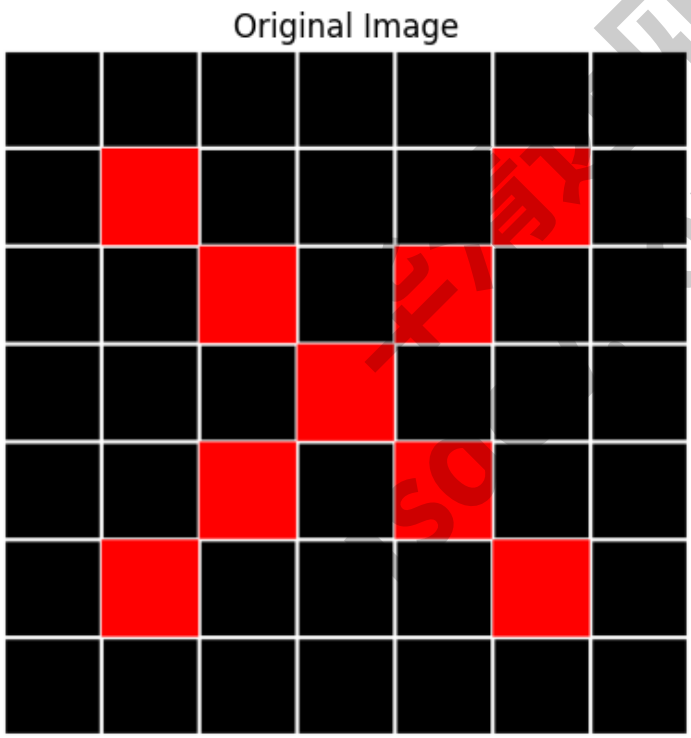
如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

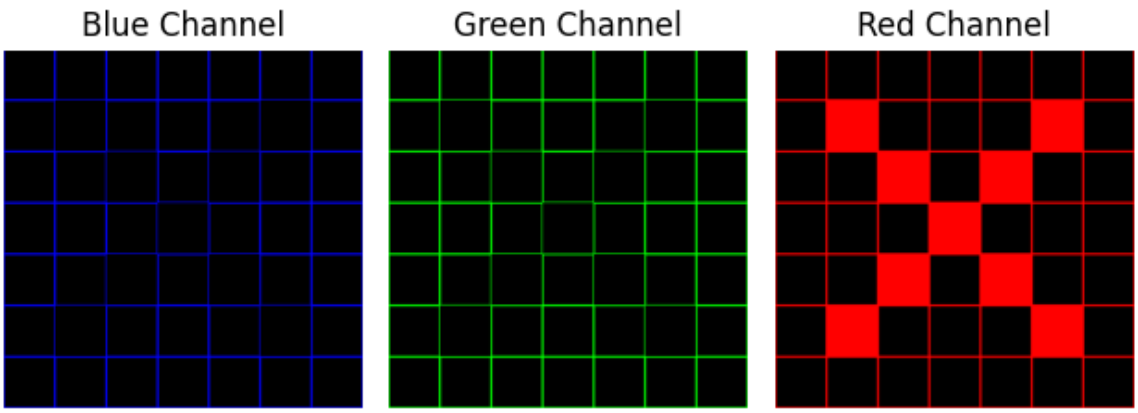
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

5. 实验现象

实验结果为：





华清远见
HQYJ.COM

华清远见
fsdev.com.cn